Anker Solix C1000 Gen 2

Solar Dashboard

Use Case Report & Feature Documentation

System	Anker Solix C1000 Gen 2 (A1763)
Kapazitat	1024 Wh LiFePO4
Solar	2 x 220W Panels (SW 245°, konkav 45°-75°)
Standort	Warschau, Polen
Dashboard	Echtzeit Web-App (PWA)
Datenquelle	MQTT (alle 3 Sekunden)
Erstellt	09.04.2026

Inhaltsverzeichnis

1. Dashboard-Ubersicht & Wetter
2. Solar-Prognose (7 Tage)
3. Prognose vs. Realitat
4. Live-Statusanzeigen (4 Karten)
5. Energiefluss-Visualisierung
6. Energie & Ersparnis
7. Echtzeit-Charts (12 Graphen)
8. Solar-Kalender & Batterie-Gesundheit
9. Batterie-Zyklen & Verbrauchsmuster
10. Statistiken & Daten-Export
11. MQTT-Ubersicht
12. Amortisations-Rechner
13. Daten-Backup & MQTT Live-Log
14. Gerate-Info & Technische Daten
15. Ladezyklen-Aquivalent
16. Push-Benachrichtigungen
17. Technische Architektur

1. Dashboard-Ubersicht & Wetter

Das Dashboard zeigt auf einen Blick den aktuellen Status der Solaranlage: Links der Solar-Score (Tagesertrag in % des Potenzials), in der Mitte Wetterdaten (Temperatur, Sonnenauf-/untergang, UV-Index, Wind, Wolkenbedeckung) und rechts die heutigen Ersparnisse in EUR sowie den CO2-Fussabdruck.

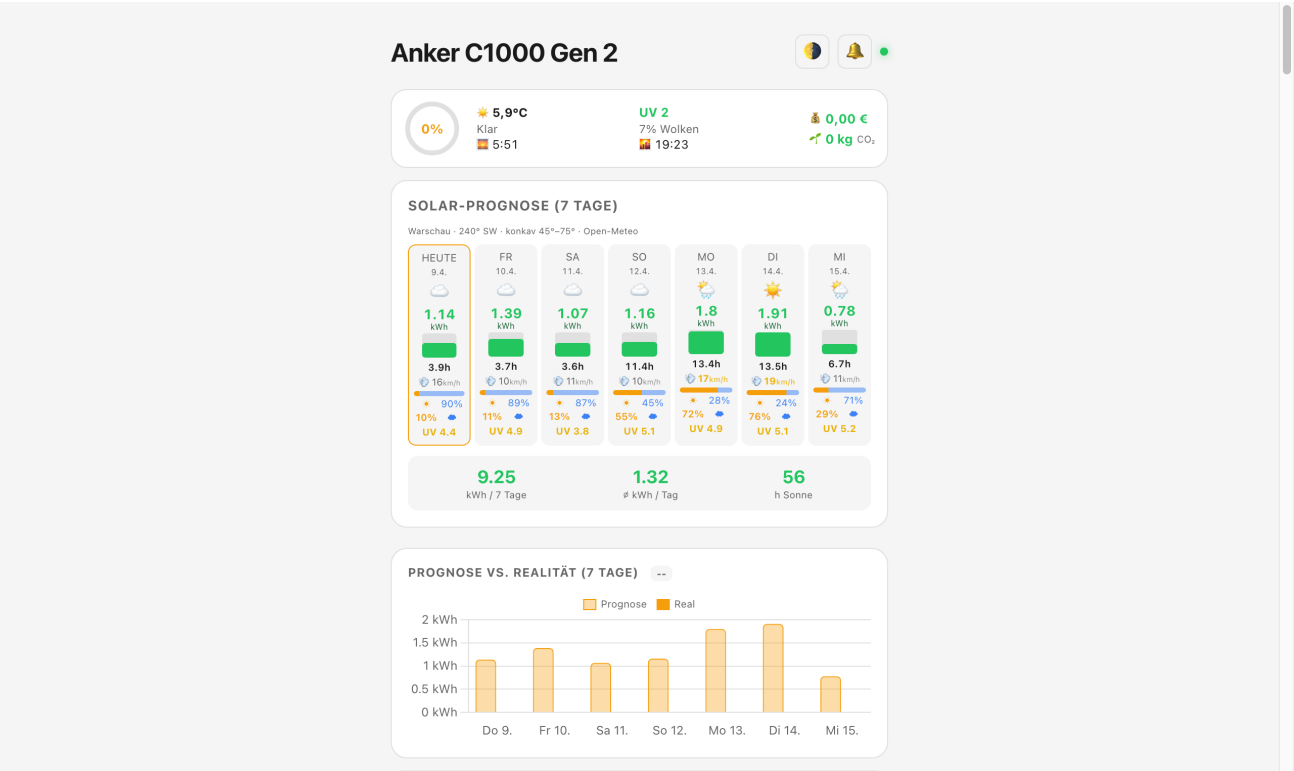


Abb. 1: Dashboard-Header mit Score-Ring, Wetter-Widget und Tagesersparnissen

Funktionen:

- Echtzeit-Wetterdaten von Open-Meteo (stundlich aktualisiert)
- UV-Index mit Farbcodierung (niedrig/mittel/hoch/extrem)
- Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten fur Warschau
- Automatische Hell/Dunkel-Modusumschaltung (auch manuell)
- PWA-fahig: Als App auf dem Homescreen installierbar
- Push-Benachrichtigungen (Glocken-Symbol oben rechts)

2. Solar-Prognose (7 Tage)

Die 7-Tage-Solar-Prognose nutzt Open-Meteo-Wetterdaten und berechnet den erwarteten Ertrag basierend auf dem Standort (Warschau), der Panelausrichtung (245° SW) und dem Neigungsprofil (konkav 45°-75°). Jeder Tag zeigt Wettericon, erwartete kWh, Sonnenstunden, Windgeschwindigkeit, UV-Index und Wolkenbedeckung.

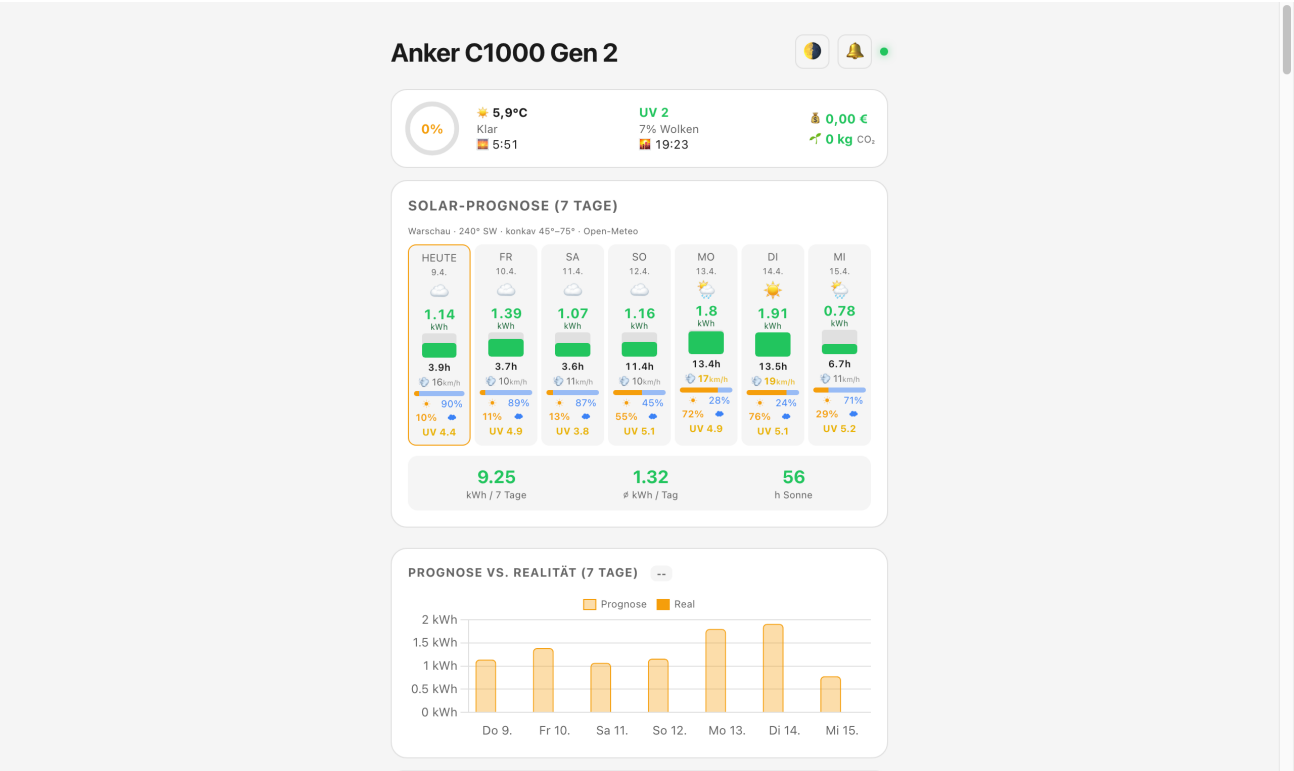


Abb. 2: 7-Tage Solar-Prognose mit detaillierten Wetterdaten pro Tag

3. Prognose vs. Realitat

Das Balkendiagramm vergleicht die prognostizierte Solarproduktion (hell) mit der tatsachlich gemessenen Produktion (dunkel) der letzten 7 Tage. Pro Tag wird die prozentuale Ubereinstimmung angezeigt, um die Prognosegenauigkeit zu bewerten.

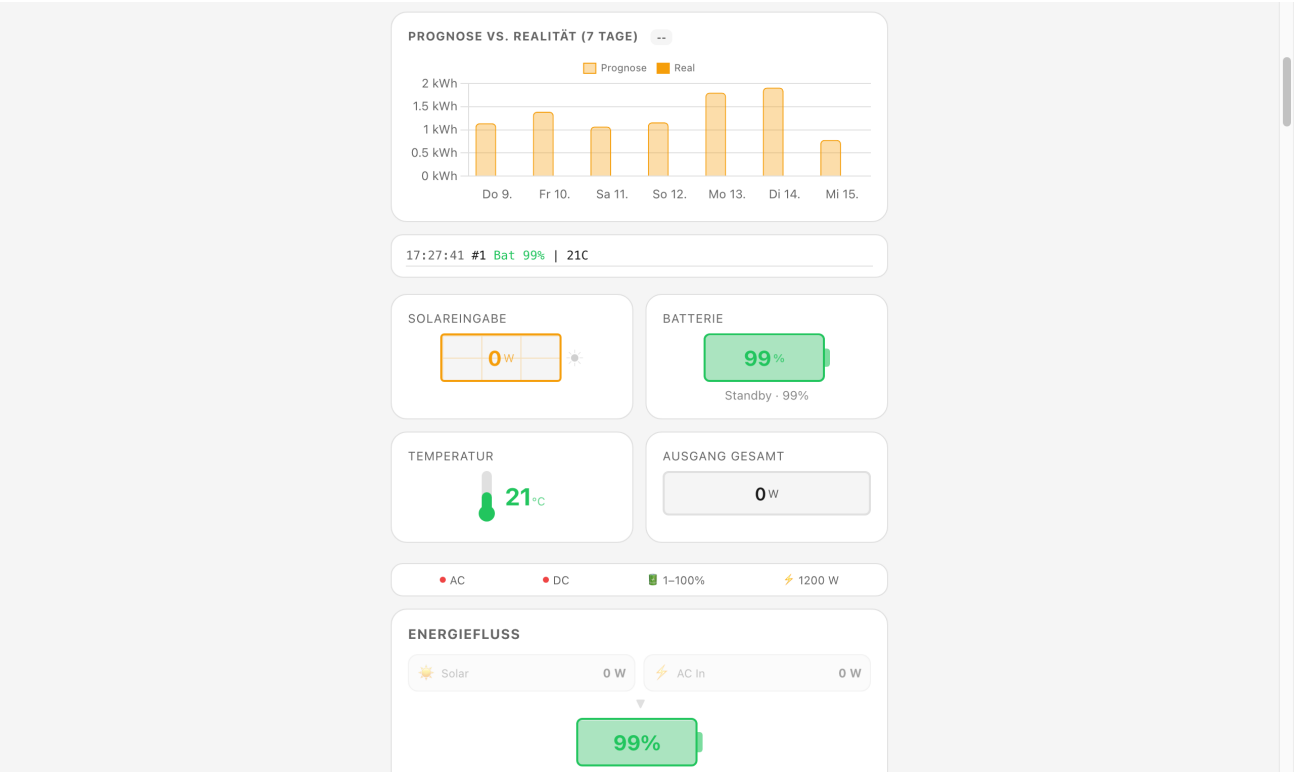


Abb. 3: Prognose vs. Realitat Chart mit Genauigkeits-Prozenten und Live-Statuskarten

4. Live-Statusanzeigen

Vier interaktive Karten zeigen den aktuellen Status in Echtzeit (Aktualisierung alle 3 Sekunden via WebSocket):

- **Solareingabe** - Aktuelle Solarleistung in Watt mit Panelvisualisierung (max. 400W fur 2x200W)
- **Batterie** - Ladezustand (SOC %) mit Farb-Ring, Lade-/Entladestatus und geschatzter Restlaufzeit
- **Temperatur** - Geratetemperatur mit Thermometer-Visualisierung und Farbcodierung (blau/grun/rot)
- **Ausgang Gesamt** - Gesamtausgangsleistung mit Balkenvisualisierung (max. 3000W Peak)

Die Statusleiste zwischen Header und Karten zeigt die aktuelle MQTT-Nachricht mit Zeitstempel, Batteriestatus und Temperatur. Die Legende darunter erklart die Farbcodes fur AC/DC-Ausgange, Batteriebereich und maximale Solareingabe.

5. Energiefluss-Visualisierung

Der vertikale Energiefluss zeigt den Weg der Energie durch das System: Oben die Eingange (Solar und AC-Netz), in der Mitte die Batterie mit aktuellem Ladestand (visueller Fullbalken), und unten alle Ausgange (AC 230V, 3x USB-C, USB-A, DC 12V) in einem ubersichtlichen 2-Spalten-Grid.

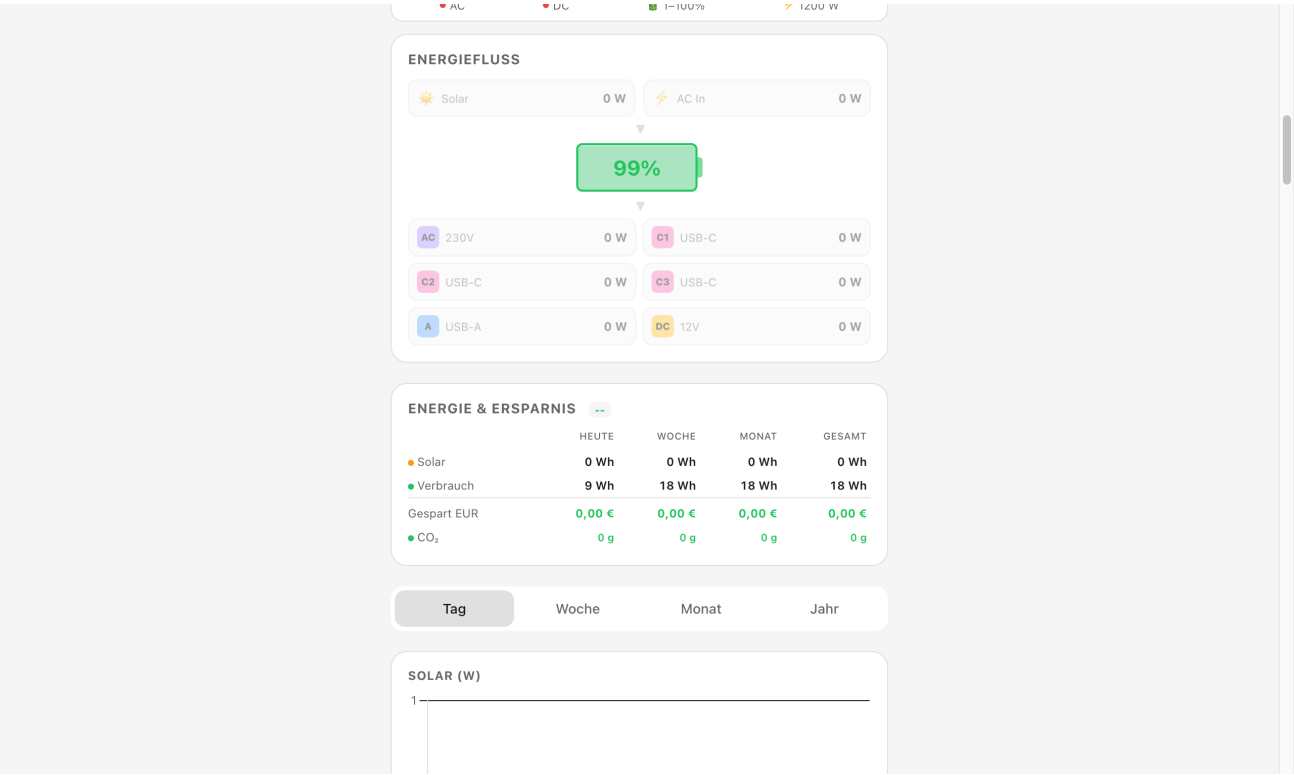


Abb. 4: Vertikaler Energiefluss mit Batterie-Visualisierung und allen Ein-/Ausgangen

6. Energie & Ersparnis

Die Energietabelle fasst Solarproduktion, Verbrauch, Ersparnisse (EUR) und CO2-Vermeidung fur verschiedene Zeitraume zusammen: Heute, Woche, Monat und Gesamt. Der Strompreis (0,25 EUR/kWh) wird fur die Berechnung verwendet. Darunter drei Kennzahlen: Gesamt-kWh der letzten 7 Tage, Durchschnitt pro Tag, und Gesamtsonnenstunden.

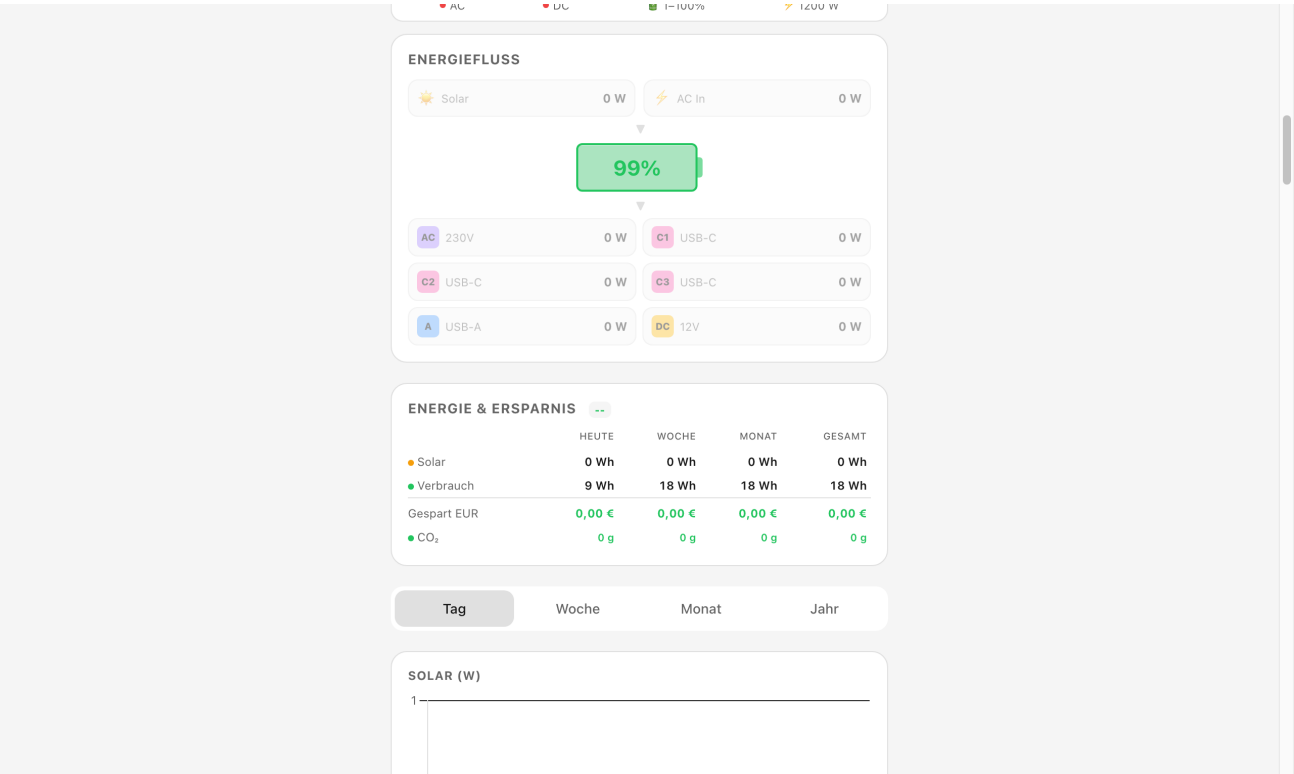


Abb. 5: Energie-Ubersicht mit Ersparnissen nach Zeitraum

7. Echtzeit-Charts (12 Graphen)

Umschaltbar zwischen Tag/Woche/Monat/Jahr - 12 interaktive Charts visualisieren alle Messwerte mit Chart.js:

- Solar (W) - Solarleistung uber Zeit
- Batterie (%) - Ladezustand mit grun/gelb/rot Zonen
- Temperatur (°C) - Min/Max-Bereich mit Linie
- Ausgang Gesamt (W) - Gesamtverbrauch
- AC 230V (W) - Wechselstrom-Ausgang
- USB-C 1/2/3 (W) - Drei separate USB-C Ports
- USB-A (W) - USB-A Ausgang
- DC 12V (W) - Gleichstrom-Ausgang
- AC Laden (W) - Netzladung (logarithmisch)
- Heute vs. Gestern - Solar-Vergleich
- Tagesproduktion (kWh) - Solar vs. Verbrauch

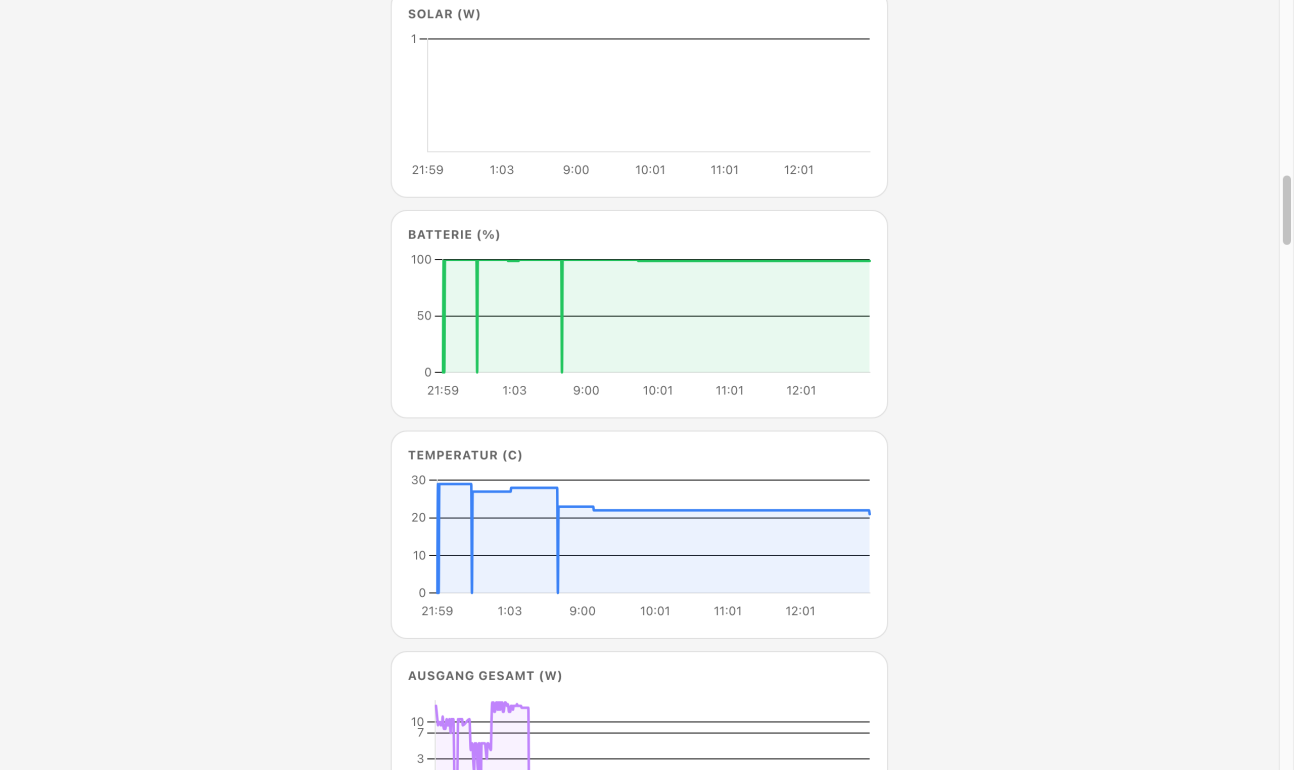


Abb. 6: Solar-, Batterie- und Temperatur-Charts

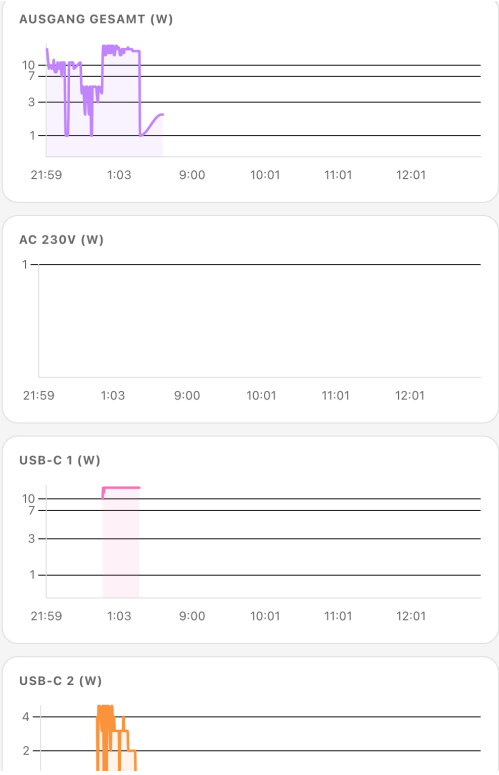


Abb. 7: Ausgangs-, AC- und USB-C-Charts

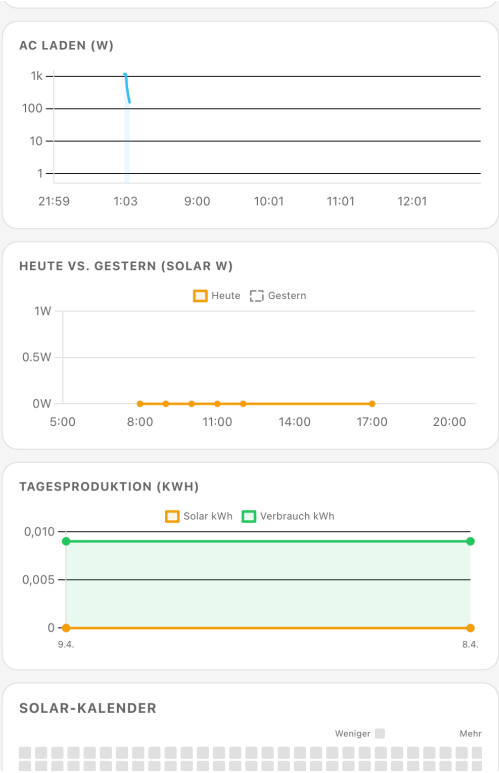


Abb. 8: AC Laden, Tagesvergleich und Tagesproduktion

8. Solar-Kalender & Batterie-Gesundheit

Der Solar-Kalender (inspiriert vom GitHub-Contribution-Graph) zeigt die tagliche Solarproduktion als Farbintensitat. Darunter die Batterie-Gesundheit (State of Health) als Langzeittrend - wichtig fur die Lebensdauer der LiFePO4-Zellen.

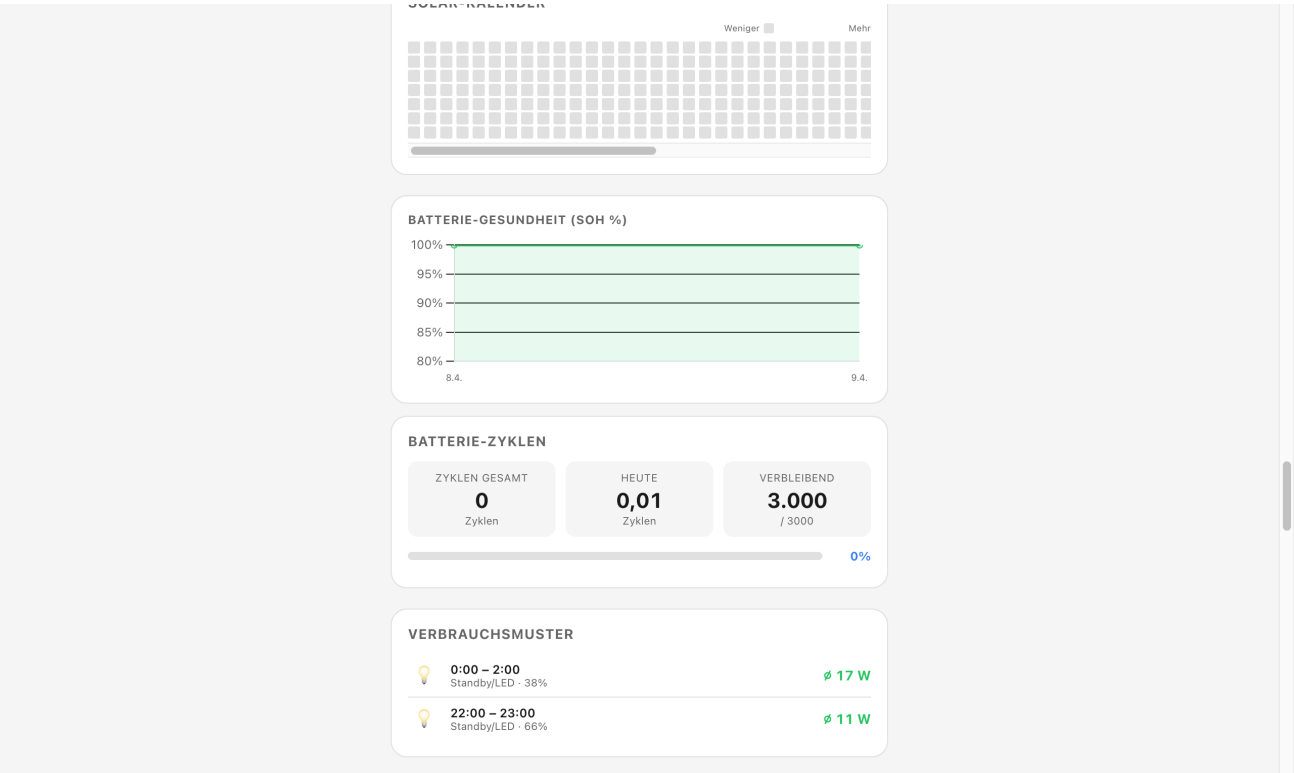


Abb. 9: Solar-Kalender, SOH-Trend und Batterie-Zyklen

9. Batterie-Zyklen & Verbrauchsmuster

Die Batterie-Zyklen-Anzeige zeigt Gesamt-Zyklen, heutige Zyklen und verbleibende Zyklen (von 3000 LiFePO4-Zyklen bei 80% Kapazitat). Das Verbrauchsmuster analysiert die stundliche Nutzung und kategorisiert sie automatisch (z.B. Standby/LED, Entertainment, Kochen).

10. Statistiken & Daten-Export

Die Statistik-Sektion zeigt Peak Solar, Durchschnitts-Solar, Durchschnitts-Temperatur, Peak Output, Min/Max Batterie - umschaltbar zwischen Heute, 7 Tage, 30 Tage und Alle. Der CSV-Export ermoglicht das Herunterladen der Rohdaten fur jeden Zeitraum.

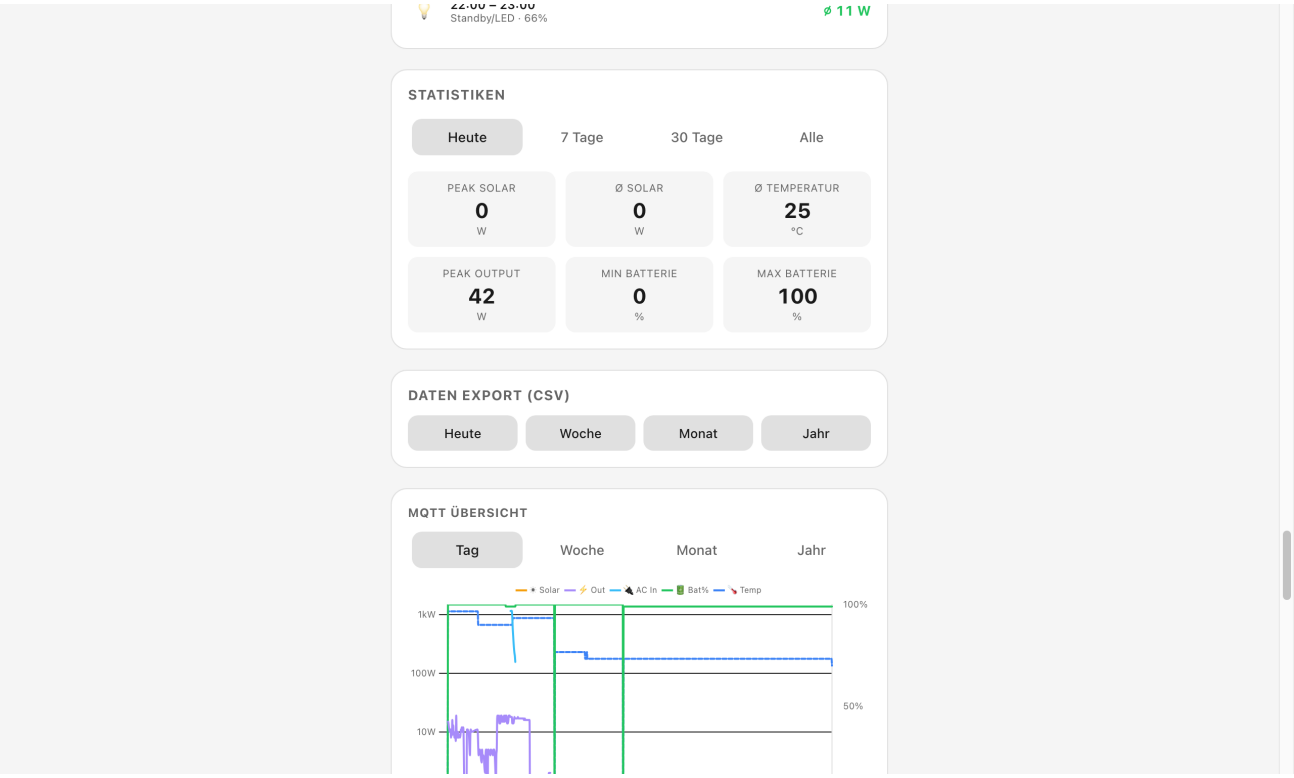


Abb. 10: Statistiken, CSV-Export und MQTT-Ubersicht

11. MQTT-Ubersicht

Der kombinierte MQTT-Chart zeigt alle wichtigen Metriken auf einer Zeitachse: Solar (orange), Output (grun), AC In (blau), Batterie-% (hellgrun) und Temperatur (lila). Umschaltbar zwischen Tag/Woche/Monat/Jahr mit logarithmischer Y-Achse fur Watt-Werte und linearer Achse fur Prozent/Temperatur.

12. Amortisations-Rechner

Der integrierte Amortisations-Rechner berechnet, wann sich die Investition (941 EUR Systemkosten) durch Stromersparnisse amortisiert hat. Er zeigt Systemkosten, bisherige Ersparnisse, verbleibende Kosten und einen Fortschrittsbalken. Zusatzlich wird die gesamte CO2-Vermeidung angezeigt. Die detaillierte Kostenaufstellung ist ausklappbar.

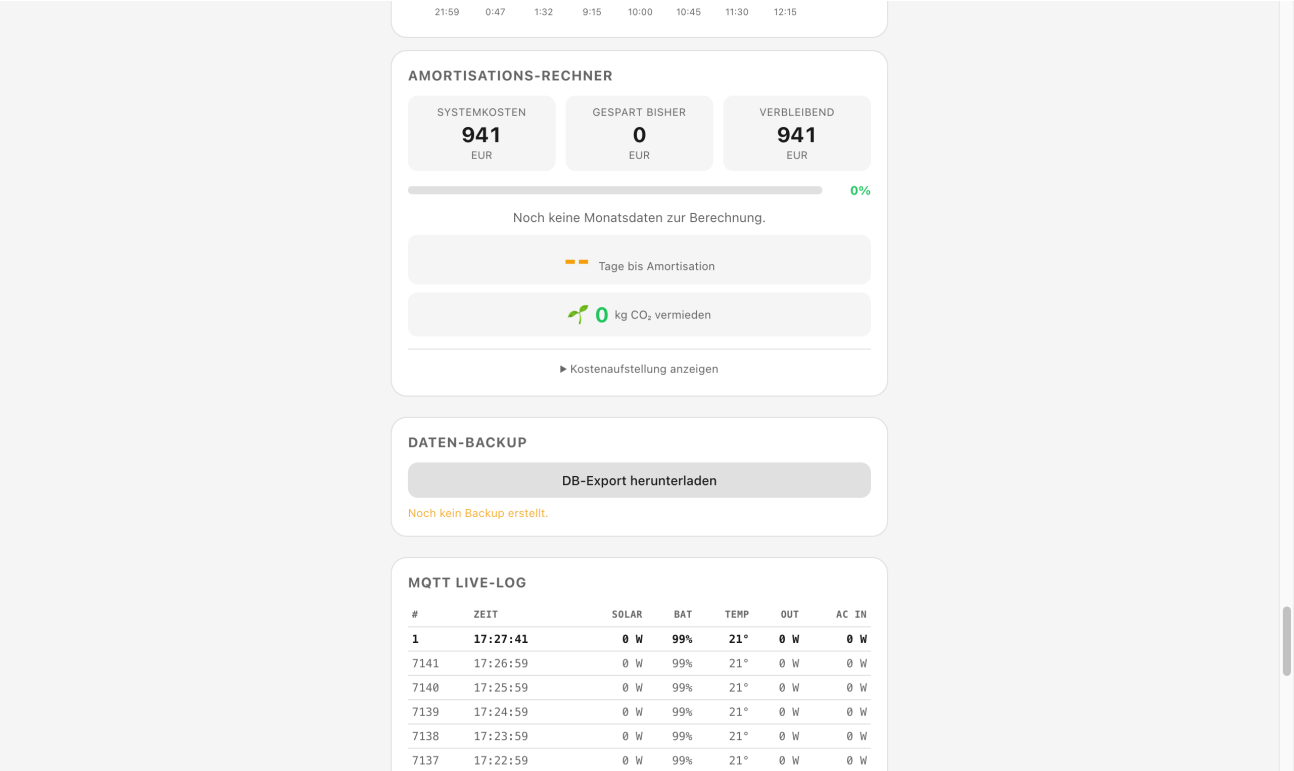


Abb. 11: Amortisations-Rechner, Daten-Backup und MQTT Live-Log

13. Daten-Backup & MQTT Live-Log

Das Daten-Backup exportiert alle archivierten 3-Sekunden-MQTT-Daten als CSV. Tagesarchive werden automatisch mit gzip komprimiert. Der MQTT Live-Log zeigt die letzten 7136+ Datenpunkte mit Paginierung (10 Eintrage pro Seite), filterbar nach Zeit, Solar, Batterie, Temperatur, Ausgang und AC-Eingang.

14. Gerate-Info & Technische Daten

Die Gerate-Info zeigt aktuelle Einstellungen (Ladegrenzen, AC-Limit, Display-Status, Modell). Die Technischen Daten listen alle Spezifikationen in 4 Kategorien: Eingang (AC, Solar MPPT, UltraFast), Ausgang (AC 2000W Peak, USB-C 3x140W, DC 12V), Batterie (1024Wh LiFePO4, 3000 Zyklen) und Gehause (Masse, Gewicht).

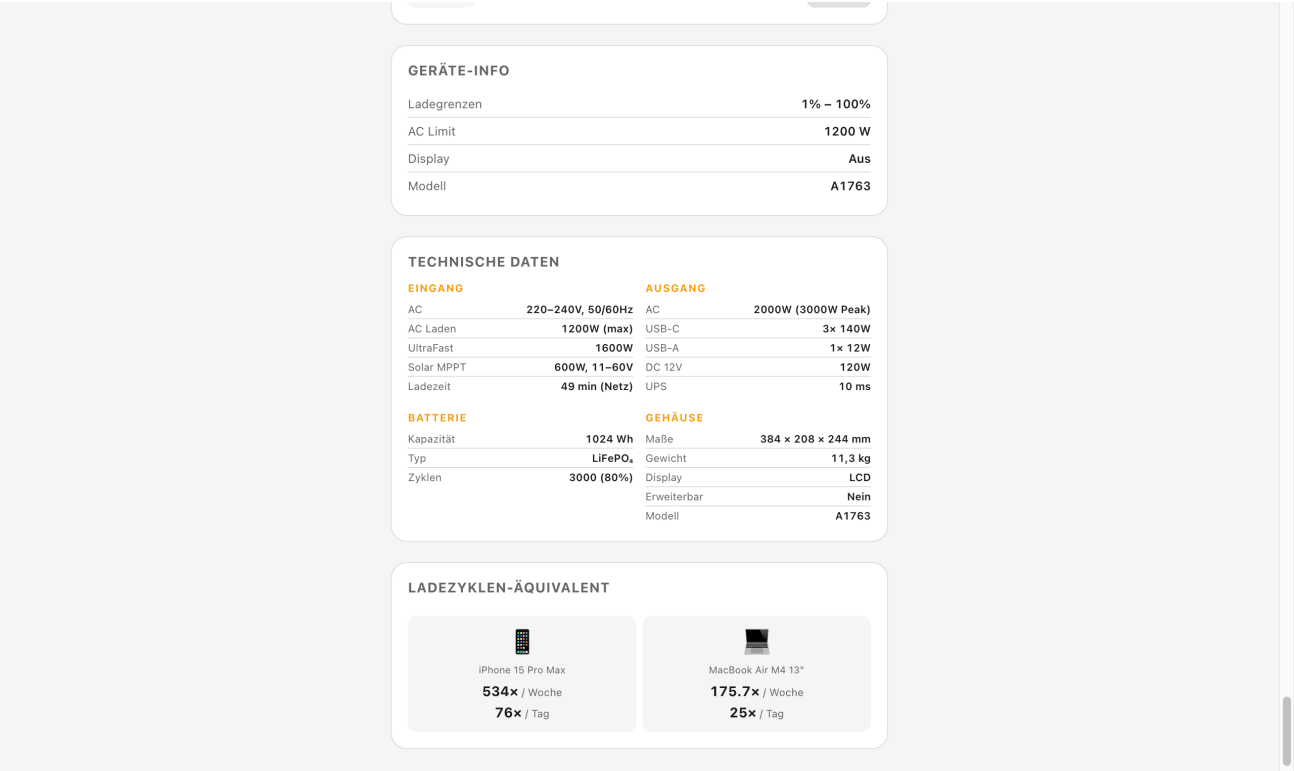
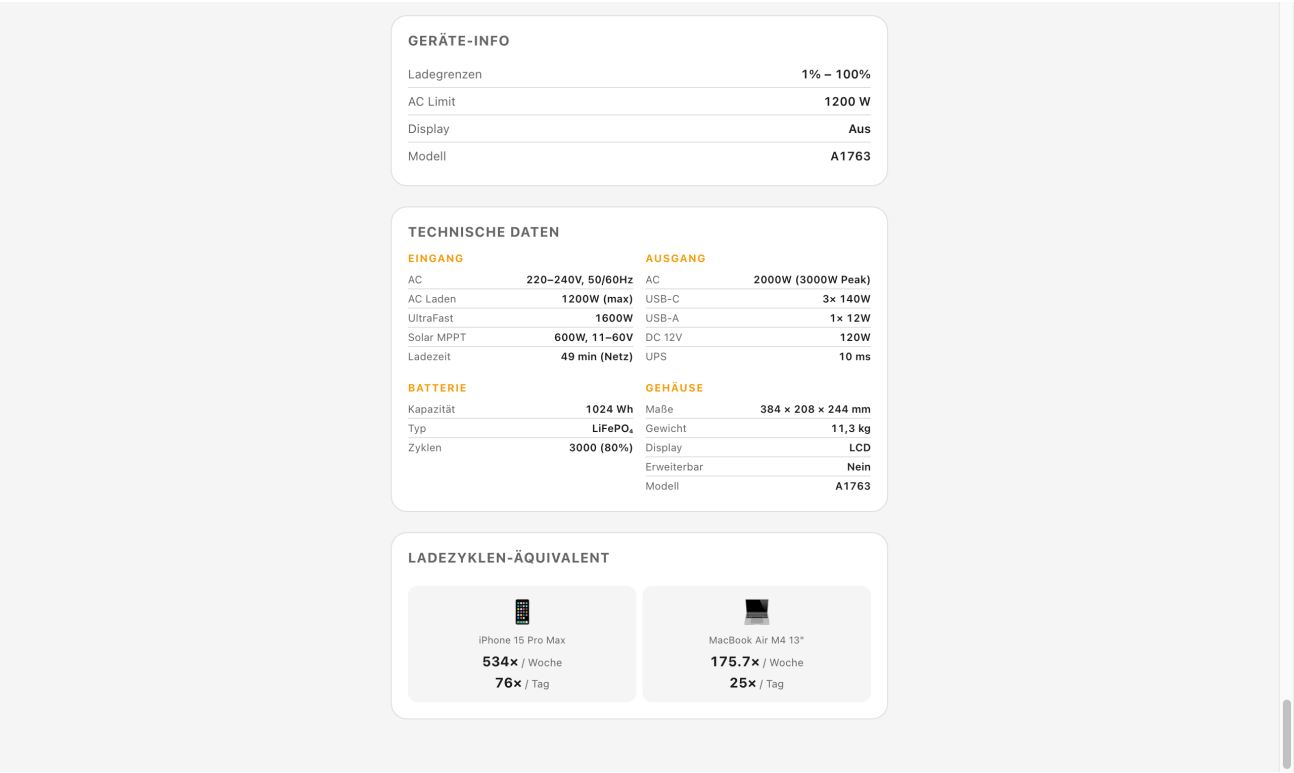


Abb. 12: Gerate-Info und vollstandige technische Spezifikationen

15. Ladezyklen-Aquivalent

Eine anschauliche Visualisierung zeigt, wie oft die Tagesladung typische Gerate laden konnte: iPhone 15 Pro Max (534x/Woche, 76x/Tag) und MacBook Air M4 13" (175x/Woche, 25x/Tag). Die Werte aktualisieren sich dynamisch basierend auf dem aktuellen Ladestand.



GERÄTE-INFO

Ladegrenzen	1% – 100%
AC Limit	1200 W
Display	Aus
Modell	A1763

TECHNISCHE DATEN

EINGANG		AUSGANG	
AC	220–240V, 50/60Hz	AC	2000W (3000W Peak)
AC Laden	1200W (max)	USB-C	3× 140W
UltraFast	1600W	USB-A	1× 12W
Solar MPPT	600W, 11–60V	DC 12V	120W
Ladezeit	49 min (Netz)	UPS	10 ms

BATTERIE		GEHÄUSE	
Kapazität	1024 Wh	Maße	384 × 208 × 244 mm
Typ	$LiFePO_4$	Gewicht	11,3 kg
Zyklen	3000 (80%)	Display	LCD
		Erweiterbar	Nein
		Modell	A1763

LADEZYKLEN-ÄQUIVALENT

iPhone 15 Pro Max	MacBook Air M4 13"
534× / Woche	175.7× / Woche
76× / Tag	25× / Tag

Abb. 13: Ladezyklen-Aquivalent fur iPhone und MacBook

16. Push-Benachrichtigungen

Das Dashboard unterstutzt drei Arten von Push-Benachrichtigungen:

- **Temperatur-Warnung** - Automatisch bei Geratetemperatur > 40°C, Reset bei Abkuhlung unter 38°C
- **Taglicher Solar-Report** - Wird 15 Minuten nach Sonnenuntergang gesendet (wenn Solardaten vorhanden). Zeigt Tagesertrag in kWh und Ersparnisse in EUR
- **Test-Benachrichtigung** - Doppelklick auf das Glocken-Symbol sendet eine Test-Notification zur Uberprufung

Benachrichtigungen werden nur einmal pro Tag gesendet (Duplikatschutz via localStorage). Der Browser muss Notifications erlaubt haben.

17. Technische Architektur

Backend:

- Python FastAPI Server auf Port 8420
- MQTT-Verbindung zur Anker Solix API (alle 3 Sekunden)
- SQLite-Datenbank (WAL-Modus) fur Live-Charts (letzte 2 Tage)
- CSV-Archiv mit gzip-Kompression fur Langzeitspeicherung
- WebSocket fur Echtzeit-Push an alle verbundenen Clients

Frontend:

- Progressive Web App (PWA) mit Service Worker
- Offline-fahig: API-Antworten werden 5 Minuten gecacht
- Chart.js fur alle Diagramme (12+ interaktive Charts)
- Responsive Design (Desktop & Mobile optimiert)
- i18n: Deutsch & Englisch (automatisch nach Browser-Sprache)
- Light/Dark Mode mit System-Praferenz-Erkennung

Datenfluss:

Anker Cloud -> MQTT (3s) -> FastAPI Server -> WebSocket -> Browser. Parallel: Server -> SQLite (60s Interval) + CSV-Archiv (bei Wertanderung). Altere SQLite-Readings werden nach 2 Tagen geloscht (VACUUM), CSV-Archive bleiben als gzip dauerhaft erhalten.

Hosting:

- Fly.io (Production) - 256MB RAM, Frankfurt Region
- Oracle Cloud Free Tier (geplant) - ARM VM, dauerhaft kostenlos
- Lokaler Entwicklungsserver auf macOS